Capítulo 3: Ramificaciones en Git

Actividad 2 - Basado en Pro Git (Chacon & Straub, 2014) - Juan Manuel Gomez Perez - 43972

Introducción

Las ramas son una de las características más potentes de Git. Este capítulo explica cómo funcionan internamente, cómo crearlas, fusionarlas, gestionarlas, usarlas en flujos de trabajo y combinarlas con rebase.

3.1 Ramas en pocas palabras

Cada confirmación guarda una instantánea y un puntero a su(s) confirmación(es) padre. Una rama es simplemente un puntero ligero y móvil a una de esas confirmaciones; la rama por defecto se llama main (antes master). HEAD es un puntero especial que indica en qué rama se está trabajando. Como una rama es solo un archivo con un identificador, crear una es instantáneo.

```
git branch nueva-rama
git switch nueva-rama
git switch -c otra-rama     # crea y cambia en un solo paso
git log --oneline --decorate --graph --all
```

3.2 Procedimientos básicos de ramificación y fusión

Un flujo típico: crear una rama para una tarea, trabajar en ella, volver a main y fusionar.

```
git switch -c correccion
# ... editar y confirmar ...
git switch main
git merge correccion
git branch -d correccion
```

- Avance rápido (fast-forward): si main no tiene cambios nuevos, Git solo mueve el puntero.
- Fusión de tres vías: si ambas ramas divergieron, Git crea una confirmación de fusión con dos padres.
- Conflictos: si ambas ramas modificaron la misma parte de un archivo, Git marca los conflictos con <<<<<<<, ======= y >>>>>>>. Se resuelven a mano, se hace git add y luego git commit.

3.3 Gestión de ramas

```
git branch            # lista las ramas
git branch -v         # muestra la última confirmación de cada rama
git branch --merged   # ramas ya fusionadas
git branch --no-merged  # ramas con trabajo sin fusionar
git branch -D rama    # borra aunque no esté fusionada
git branch -m viejo nuevo
```

3.4 Flujos de trabajo ramificados

- Ramas de larga duración: por ejemplo main (estable), develop (integración) y ramas de prueba.
- Ramas temáticas (topic branches): ramas cortas dedicadas a una sola funcionalidad o corrección, que se fusionan y se eliminan al terminar.

3.5 Ramas remotas

Las ramas de seguimiento remoto (como origin/main) son referencias locales que reflejan el estado de las ramas en el servidor; solo se actualizan al comunicarse con él.

```
git fetch origin
git push origin mi-rama
git switch -c mi-rama origin/mi-rama
git branch -u origin/mi-rama   # configura el seguimiento
git push origin --delete mi-rama
```

3.6 Reorganizar el trabajo realizado (rebase)

git rebase toma los cambios confirmados en una rama y los vuelve a aplicar sobre otra, produciendo un historial lineal y más limpio que una fusión.

```
git switch tema
git rebase main
```

Regla de oro: no hacer rebase de confirmaciones que ya se hayan publicado en un repositorio compartido, porque reescribe el historial y complica el trabajo de los demás.

Fuente: Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.
https://git-scm.com/book/es/v2